Съдържание

1 Комбинаторика **2**

2 Условна вероятност, независимост и Бейс **5**

3 Случайни величини и дискретни разпределения **9**

4 Зависимост, суми и пораждащи функции **13**

5 Непрекъснати разпределения и преобразувания **18**

6 Концентрация, сходимост и Монте Карло **24**

Бележки

Всяка тема съдържа *основни задачи*, които покриват минимума, необходим за съответната тема; *допълнителни задачи* за разнообразяване и надграждане на основните; и *предизвикателства*, които са свързани с темата, но излизат извън изискванията на стандартните уводни курсове по вероятности и статистика.

Появяват се и следните означения:

- задача, представяща основни обекти от курса;
- предизвикателна задача;
- интересен пример;
- задача от контролно във ФМИ;
- задача за самостоятелно изследване. Разрешени са всички помощни средства, включително литература, софтуер и AI, като се очаква да проверите резултатите, както и да ги разберете и можете да обясните.

Бележка за използването на AI. За форматиране, редактиране и уточняване на отделни формулировки са използвани последните публично достъпни версии на ChatGPT и Claude (в момента на писане съответно sol 6.1 и opus 5.5). Отговорността за окончателния вариант и математическата му коректност е на съставителя.

1. Комбинаторика

Основни задачи

Задача 1.1. За $n, k \geq 1$ припомнете си:

(а) колко решения има уравнението $x_1 + \cdots + x_n = k$, когато $x_1, \ldots, x_n$ са положителни цели числа? А когато са неотрицателни цели числа?

(б) формулирайте принципа за включване и изключване.

Задача 1.2. Нека M е множество с n елемента. По колко начина можем да изберем:

(а) k различни елемента от M;

(б) наредена k-орка от различни елементи на M;

(в) наредена k-орка от елементи на M, като повторенията са позволени?

Задача 1.3. По колко начина можем да разпределим всички k различими частици в n различни клетки, ако:

(а) всяка клетка съдържа най-много една частица;

(б) клетките съдържат произволен брой частици;

(в) няма празна клетка?

Отговорете на същите въпроси, когато частиците са неразличими. Посочете и в кои случаи отговорът е нула.

Задача 1.4. Пет различими топки се разпределят в три различни кутии A, B, C. Намерете броя на разпределенията, при които:

(а) A е празна;

(б) само A е празна;

(в) точно една кутия е празна;

(г) поне една кутия е празна;

(д) няма празна кутия.

Задача 1.5. Разгледайте следните въпроси.

(а) По колко начина можем да стигнем от $(0, 0)$ до (n, n) в квадратната решетка с единични стъпки надясно и нагоре? А ако пътят не преминава над диагонала?

(б) Колко са правилните скобови изрази с n отварящи и n затварящи скоби? Постройте явна биекция между тях и пътищата от втората част на предходната точка.

(в) Намерете прости асимптотични еквиваленти на броя на всички пътища и на броя на пътищата, които не преминават над диагонала, при $n \to \infty$.

Допълнителни задачи

Задача 1.6. Колко четирицифрени числа могат да се напишат с цифрите $1, 2, 3, 4, 5$, ако:

(а) не се допуска повторение;

(б) повторение се допуска;

(в) повторение не се допуска и числото е нечетно?

Задача 1.7. По колко начина може да се избере четиричленна делегация от 12 кандидати, сред които A, B, C, D са различни, ако:

(а) няма ограничения;

(б) A и B не трябва да участват заедно;

(в) C и D или участват и двамата, или не участва нито един?

Задача 1.8. Докажете комбинаторно, а след това и алгебрично, че

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n \qquad \text{и} \qquad \binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2.$$

Задача 1.9. Нека $p(n)$ е броят на разбиванията на n на различни положителни цели числа, а $q(n)$ е броят на разбиванията му на нечетни положителни цели числа, като повторенията са позволени и редът на събираемите няма значение. Например за $n = 6$:

$p(6) = 4:\ 6,\ 5+1,\ 4+2,\ 3+2+1;$ $\qquad$ $q(6) = 4:\ 5+1,\ 3+3,\ 3+1+1+1,\ 1+1+1+1+1+1.$

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$p(n)$	1	1	2	2	3	4	5	6
$q(n)$	1	1	2	2	3	4	5	6

Като сравните пораждащите функции, докажете, че $p(n) = q(n)$ за всяко n.

Предизвикателства и самостоятелно изследване

★ **Задача 1.10.** *(Derangements)* Нека D_n е броят на пермутациите $\sigma \in S_n$, за които $\sigma(i) \neq i$ за всяко i.

(а) Докажете, че

$$D_n = n! \sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

(б) Докажете комбинаторно, че за $n \geq 2$

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}),$$

където $D_0 = 1$ и $D_1 = 0$.

(в) Докажете, че за $n \geq 1$ числото D_n е най-близкото цяло число до $n!/e$, без да използвате числено приближение на e.

★ **Задача 1.11.** *(Огърлици и лемата на Бърнсайд)* Нека $X = \{0,1\}^n$ е множеството на двоичните думи с дължина n, а $G = \{r^0, r^1, \ldots, r^{n-1}\} \cong \mathbb{Z}_n$ е групата на цикличните завъртания, $r(x_1 x_2 \ldots x_n) = x_n x_1 \ldots x_{n-1}$. *Огърлица* наричаме орбита на G в X, т.е. отъждествяваме две думи, ако едната се получава от другата чрез циклично завъртане. Например 0011, 0110, 1100, 1001 са една огърлица, а 0101, 1010 са друга. Завъртанията не променят броя на единиците, така че G действа и върху

$$X_k = \{x \in X :\ x \text{ има точно } k \text{ единици}\}.$$

С $N(n,k)$ означаваме броя на орбитите в X_k, т.е. броя на огърлиците с n мъниста и точно k единици.

За $g \in G$ нека

$$\mathrm{Fix}(g) = \{x \in X_k :\ g(x) = x\},$$

а X_k/G е множеството на орбитите. Използвайте лемата на Бърнсайд (Cauchy–Frobenius)

$$\#(X_k/G) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} |\operatorname{Fix}(g)|.$$

Обяснете защо завъртане g, чиито цикли върху позициите $\{1,\dots,n\}$ имат дължина d, може да фиксира дума с k единици само ако $d \mid k$. Докажете, че в този случай

$$|\operatorname{Fix}(g)| = \binom{n/d}{k/d},$$

а ако $d \nmid k$, то $\operatorname{Fix}(g) = \emptyset$. Докажете също, че за всяко $d \mid n$ има точно $\varphi(d)$ завъртания, чиито цикли имат дължина d. Изведете, че за $1 \le k \le n-1$

$$N(n,k) = \frac{1}{n}\sum_{d\mid \gcd(n,k)} \varphi(d)\binom{n/d}{k/d},$$

където φ е функцията на Ойлер. Като проверка намерете $N(12,4)$.

Задача 1.12. *(Случайни функции и циклични върхове)* Нека $f : [n] \to [n]$ е избрана равномерно измежду всички n^n функции, G_f е насоченият граф с ребра $i \to f(i)$, а K_n е броят на върховете, лежащи на цикъл в G_f. Можете да използвате AI за предложени решения, а вие да сте техен *рецензент*: оценява се проверката, а не генерирането.

(а) Намерете чрез софтуер разпределението $\mathbb{P}(K_n = k)$ за $n \le 7$. Кодът може да е генериран от AI, но го изпълнете и проверете: $\sum_k \#\{K_n = k\} = n^n$, а случая $n = 3$ проверете и ръчно.

(б) Намерете формула за $\#\{f : K_n = k\}$ с доказателство. По желание поискайте предложение от AI. (i) Сравнете я с таблицата от т. 1. (ii) Запишете доказателството със свои думи, разделяйки избора на цикличните върхове, пермутацията върху тях и насочената гора с корени в тях. (iii) Дайте собствено доказателство на формулата $k\,n^{n-k-1}$ за броя на горите с k зададени корена. Ако използвате AI, проверете дали той действително я е доказал, и дайте доказателство с метод, различен от неговия. (iv) Намерете и проверете числено броя на функциите с $K_n = k$ и точно c цикъла.

(в) Изведете $\mathbb{E}K_n$ по два начина: от разпределението и чрез линейност, като пресметнете $\mathbb{P}$(върхът 1 е цикличен). Докажете тъждеството между двата израза. С точната формула пресметнете $\mathbb{E}K_n$ за $n = 10, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5$ и изследвайте числено дали

$$\frac{\mathbb{E}K_n}{\sqrt{n}} \longrightarrow \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Обяснете откъде идва константата $\sqrt{\pi/2}$. По желание изследвайте и по-финото асимптотично твърдение

$$\mathbb{E}K_n - \sqrt{\frac{\pi n}{2}} \longrightarrow -\frac{1}{3}.$$

Нека T_n е броят на различните върхове в траекторията $1, f(1), f^2(1), \dots$ до първото повторение. Съвпадат ли K_n и T_n по разпределение, или имат само еднакви математически очаквания?

Lean. Нека $A, B \subseteq \Omega$, а индикаторите приемат стойности в $\mathbb{N}$. Дефинирайте индикатора чрез

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A, \end{cases}$$

и докажете в Lean 4 с Mathlib, че за всяко $x \in \Omega$

$$\mathbf{1}_{A\cup B}(x) + \mathbf{1}_{A\cap B}(x) = \mathbf{1}_A(x) + \mathbf{1}_B(x).$$

2. Условна вероятност, независимост и Бейс

Основни задачи

Задача 2.1. Хвърлят се независимо два стандартни зара.

(а) Каква е вероятността сумата да е по-малка от 8, ако се знае, че е нечетна? Независими ли са събитията „сумата е по-малка от 8“ и „сумата е нечетна“?

(б) Независими ли са събитията „сумата е 7“ и „първият зар показва 3“? А събитията „сумата е 8“ и „първият зар показва 3“?

Задача 2.2. Нека A и B са събития с $\mathbb{P}(A) > 0$ и $0 < \mathbb{P}(B) < 1$.

(а) Докажете, че ако A и B са независими, то независими са и A и $\overline{B}$, а също $\overline{A}$ и $\overline{B}$.

(б) Докажете, че следните четири условия са еквивалентни:

$$\mathbb{P}(A \cap B) > \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \quad \mathbb{P}(A \mid B) > \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(B \mid A) > \mathbb{P}(B), \quad \mathbb{P}(A \mid B) > \mathbb{P}(A \mid \overline{B}).$$

(в) Ако A е независимо от B и A е независимо от C, следва ли, че A е независимо от $B \cap C$? А от $B \cup C$?

Задача 2.3. От тесте с 52 карти се теглят последователно три карти без връщане. Намерете вероятността:

(а) всичките три карти да са аса;

(б) третата карта да е асо;

(в) втората карта да е асо, ако първата не е.

Задача 2.4. В кутия има три монети: две честни и една с ези от двете страни. Избираме равномерно монета и я хвърляме. При фиксирана монета последователните хвърляния са независими.

(а) Пада се ези. Каква е вероятността монетата да е фалшивата?

(б) Хвърляме същата монета отново и пак се пада ези. Намерете новата вероятност по два начина: като обновите отговора от предходната точка, приет за нова априорна вероятност, и директно от двете хвърляния.

(в) Каква е вероятността третото хвърляне да е ези, ако първите две са били ези?

Задача 2.5. *(K1, CEM 2023)* В урна има 4 жълти, 5 зелени и 2 сини камъчета. Избираме равномерно камъче. Ако то е жълто, хвърляме един стандартен зар; ако е зелено – два; ако е синьо – три. Хвърлянията са независими. Ако сумата е 3, каква е вероятността камъчето да е било зелено?

Задача 2.6. При болен човек тестът дава положителен резултат с вероятност 99% (чувствителност), а при здрав човек дава отрицателен резултат с вероятност 99% (специфичност). Заболяването се среща при 0.5% от населението. Избираме равномерно човек и го тестваме.

(а) Каква е вероятността човек с положителен резултат действително да е болен?

(б) При какво разпространение на заболяването тази вероятност е точно 1/2?

(в) Човекът се тества повторно и резултатът отново е положителен. Ако двата теста са условно независими при дадено здравно състояние и имат същите чувствителност и специфичност, каква е вероятността да е болен? Кога това допускане за независимост е съмнително?

Допълнителни задачи

☺**Задача 2.7.** *(Kahneman, Thinking, Fast and Slow)* В град със синя и зелена таксиметрова компания през нощта става катастрофа. 85% от такситата са зелени, а 15% са сини. Приемете, че вероятността едно такси да участва в катастрофа не зависи от компанията.

Свидетел твърди, че таксито е било синьо. Последвала експертиза показва, че той разпознава правилно цвета с вероятност 80%, както при синьо, така и при зелено такси. Каква е вероятността таксито наистина да е било синьо?

Задача 2.8. Три жетона имат страни съответно бяло–бяло, черно–черно и бяло–черно. Избираме равномерно жетон и го поставяме със случайно избрана страна нагоре, като двете му страни са еднакво вероятни. Ако видим бяла горна страна, каква е вероятността скритата страна също да е бяла?

☺**Задача 2.9.** *(Monty Hall)* Зад една от три врати, избрана равномерно, има автомобил. Избирате врата, без да знаете къде е автомобилът. Водещият знае къде е той и винаги отваря друга празна врата, след което ви предлага да смените избора си с останалата затворена врата.

(а) Трябва ли да смените избора? Зависи ли вероятността да спечелите при стратегия „винаги сменям“ от начина, по който водещият избира коя врата да отвори, когато има две възможности?

(б) Избрали сте врата 1, а водещият е отворил врата 3. Когато има избор между вратите 2 и 3, той отваря врата 3 с вероятност $p \in [0,1]$. Намерете условната вероятност автомобилът да е зад врата 2. За кои p си струва да смените?

☺**Задача 2.10.** *(Birthday paradox)* Приемете, че рождените дни на различните хора са независими и равномерно разпределени между 365 дни. Какъв е най-малкият брой хора, за който вероятността поне двама да имат един и същ рожден ден е по-голяма от 1/2? Използвайте правилото за умножение. Обсъдете допусканията в модела.

Задача 2.11. Хвърлят се независимо две честни монети. Нека A е събитието „първата монета показва ези“, B – „втората монета показва ези“, а C – „двете монети показват едно и също“. Докажете, че A, B, C са независими по двойки, но не и в съвкупност. Независими ли са A и C при условие B?

☺**Задача 2.12.** *(Парадокс на Симпсън)* Следната таблица съдържа реални данни за два метода при лечение на бъбречни камъни (Charig et al., *BMJ* 292, 1986; Julious & Mullee, *BMJ* 309, 1994):

	Лечение A	Лечение B
Малки камъни	93% (81/87)	87% (234/270)
Големи камъни	73% (192/263)	69% (55/80)
Общо	78% (273/350)	83% (289/350)

Обяснете защо сравнението между двата метода се обръща при обединяване на групите. Може ли само от тези данни да заключим кое лечение е по-добро?

☺**Задача 2.13.** *(Reservoir sampling)* Нека A е масив с $n \geq 3$ различни елемента, индексирани от 1. Изпълнява се следният алгоритъм, като случайните избори в различните итерации са независими:

Algorithm 1: Reservoir sampling за един елемент

```
sample ← A[1];
for i ← 2 to n do
    j ← случайно цяло число, равномерно разпределено в {1, ..., i};
    if j = 1 then
        sample ← A[i];
return sample
```

Каква е вероятността накрая *sample* да е равно на $A[1]$? На $A[3]$? На $A[n]$? Докажете, че алгоритъмът избира равномерно елемент от масива.

Задача 2.14. Разполагаме с $n \geq 1$ урни, всяка с по m бели и k черни топки, където $m + k > 0$. От първата прехвърляме равномерно избрана топка във втората; след добавянето ѝ избираме равномерно топка от текущото съдържание на втората и я прехвърляме в третата, и т.н. Намерете вероятността топка, изтеглена равномерно накрая от последната урна, да е бяла.

Предизвикателства и самостоятелно изследване

★ **Задача 2.15.** *(Скрита обща причина)* Нека E е събитие с $\mathbb{P}(E) = q$, където $0 < q < 1$, а A и B са условно независими при дадена стойност на $\mathbf{1}_E$. Нека

$$\mathbb{P}(A \mid \mathbf{1}_E = e) = a_e \quad \text{и} \quad \mathbb{P}(B \mid \mathbf{1}_E = e) = b_e, \qquad \text{за } e \in \{0, 1\}.$$

(а) Докажете, че

$$\operatorname{Cov}(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B) = q(1-q)(a_1 - a_0)(b_1 - b_0).$$

Кога тази ковариация е нула? Обяснете защо за индикаторите това е еквивалентно на независимостта на A и B.

(б) При $\mathbb{P}(A \cap B) > 0$ намерете $\mathbb{P}(E \mid A \cap B)$.

(в) Нека

$$q = 0.10, \qquad a_0 = 0.02, \quad a_1 = 0.20, \qquad b_0 = 0.03, \quad b_1 = 0.25.$$

Пресметнете $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ и $\operatorname{Cov}(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B)$. Намерете и сравнете

$$\mathbb{P}(E), \qquad \mathbb{P}(E \mid A), \qquad \mathbb{P}(E \mid B), \qquad \mathbb{P}(E \mid A \cap B).$$

Проверете, че

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0.00554 \qquad \text{и} \qquad \mathbb{P}(E \mid A \cap B) = \frac{250}{277}.$$

Дайте интерпретация на резултатите, като разглеждате E като скрита обща причина, а A и B като две наблюдавани улики за нея.

★ **Задача 2.16.** *(Урна с неизвестен състав)* За фиксирано $n \geq 2$ избираме равномерно K от $\{0, 1, \ldots, n\}$. След това използваме урна с K червени и $n - K$ сини топки. От нея се правят две тегления. Разгледайте отделно моделите с връщане и без връщане. Нека R_i е събитието „при i-тото теглене е изтеглена червена топка“, за $i \in \{1, 2\}$.

(а) Ако първата топка е червена, докажете, че в двата модела

$$\mathbb{P}(K = k \mid R_1) = \frac{2k}{n(n+1)}, \qquad \text{за } k \in \{0, \ldots, n\}.$$

(б) Намерете $\mathbb{P}(R_2 \mid R_1)$ в двата модела и докажете, че резултатите са съответно

$$\frac{2n+1}{3n} \qquad \text{и} \qquad \frac{2}{3}.$$

(в) Обяснете вероятностно защо резултатите са различни за крайно n и защо разликата изчезва при $n \to \infty$.

Задача 2.17. *(Кога повторният тест не дава независимо доказателство?)* Нека $D \sim \mathrm{Ber}(0.01)$ показва наличие на заболяване, а $B \sim \mathrm{Ber}(q)$ – проблемна лабораторна партида, като D и B са независими. Всички тестове на даден човек се извършват с една и съща партида. Условно на (D, B) резултатите $T_1, T_2, \ldots$ са независими и еднакво разпределени, като $T_i = 1$ означава положителен резултат.

Първоначално нека $q = 0.10$, а вероятностите за положителен резултат са зададени чрез

	$B = 0$	$B = 1$
$\mathbb{P}(T_i = 1 \mid D = 1, B)$	0.95	0.80
$\mathbb{P}(T_i = 1 \mid D = 0, B)$	0.05	0.30

(а) Изведете точна формула за

$$p_k = \mathbb{P}(D = 1 \mid T_1 = \cdots = T_k = 1), \qquad \text{за } k \geq 1.$$

(б) Сравнете я с наивния модел, който първо осреднява чувствителността и вероятността за фалшиво положителен резултат по B, а след това приема, че резултатите от тестовете са условно независими при дадено D. Обяснете защо това допускане може да промени отговора.

(в) Направете таблица за $k = 1, \ldots, 5$. Проверете, че

$$p_1 = \frac{17}{152}, \qquad p_2 = \frac{701}{1592} \approx 0.4403,$$

докато наивният модел дава приблизително 0.6109 при $k = 2$.

(г) Разгледайте параметричната решетка

$$q \in \{0, 0.05, 0.10, 0.20\}, \qquad \mathbb{P}(T_i = 1 \mid D = 0, B = 1) \in \{0.10, 0.20, 0.30, 0.40\},$$

при запазени останали параметри. Намерете при кои двойки наивната оценка за p_2 е завишена с поне 0.10.

(д) Винаги ли наивният модел завишава p_2, ако позволим да се променят и четирите вероятности в таблицата? Дайте доказателство или контрапример и обяснете полученото.

(е) Винаги ли наивният модел завишава p_2, ако позволим да се променят и четирите вероятности в таблицата? Намерете необходимо и достатъчно условие наивната оценка да е завишена, дайте контрапример и интерпретирайте условието.

Lean. Нека $A, B \subseteq \Omega$, а индикаторите приемат стойности в $\mathbb{N}$. Използвайте дефиницията от първата тема и докажете в Lean 4 с Mathlib, че за всяко $x \in \Omega$

$$\mathbf{1}_{A \cap B}(x) = \mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_B(x).$$

3. Случайни величини и дискретни разпределения

Основни задачи

Задача 3.1. Играч залага 5 лева и хвърля два независими стандартни зара. При две шестици получава 100 лева, а при точно една шестица – 5 лева. При нито една шестица не получава нищо. Нека X е чистата (нетната) печалба на играча. Намерете закона и (математическото) очакването на X. Справедлива ли е играта?

Задача 3.2. Човек хвърля честна монета и при ези прави крачка напред, а при тура – назад. Резултатите от хвърлянията са независими. Каква е вероятността след 10 хвърляния да се намира:

(а) в началната точка;

(б) на разстояние 2 от нея;

(в) пет крачки пред нея?

Задача 3.3. Нека Z_1 и Z_2 са резултатите от хвърлянето на два независими зара и $X = Z_1 + Z_2$.

(а) Заровете са стандартни. Намерете закона, очакването и дисперсията на X.

(б) Нека

$$\mathbb{P}(Z_i = 1) = \mathbb{P}(Z_i = 6) = \frac{1}{4} \quad \text{и} \quad \mathbb{P}(Z_i = j) = \frac{1}{8}, \qquad \text{за } i \in \{1, 2\},\ j \in \{2, 3, 4, 5\}.$$

Намерете закона, очакването и дисперсията на X и покажете два начина за намиране на очакването.

(в) За стандартни зарове нека $Y = |X - 7|$. Намерете закона на Y и $\mathbb{E}Y$. Сравнете $\mathbb{E}Y$ с $|\mathbb{E}X - 7|$ и $\mathbb{E}Y^2$ с $\operatorname{Var} X$.

Задача 3.4. В кутия има 7 лампи, от които 3 са дефектни. Избират се равномерно 4 различни лампи. Намерете закона и очакването на броя избрани дефектни лампи. Намерете очакването и чрез индикатори, без да сумирате целия закон. Намерете и дисперсията чрез индикатори. Независими ли са използваните индикатори?

Задача 3.5. Два независими стандартни зара се хвърлят пет пъти, като резултатите от различните хвърляния също са независими. Каква е вероятността броят на хвърлянията със сума 6 да бъде точно 2? Намерете очакването и дисперсията на този брой.

Задача 3.6. *(Липса на памет; К1, СЕМ 2023)* Нека $X \sim \mathrm{Geom}(p)$, т.е. $\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^k$ за $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$, където $p \in (0, 1]$.

(а) Докажете, че за всички цели числа $m, n \geq 0$, за които $\mathbb{P}(X \geq n) > 0$,

$$\mathbb{P}(X \geq m + n \mid X \geq n) = \mathbb{P}(X \geq m).$$

(б) Обратно, нека Y е случайна величина със стойности в $\{0, 1, 2, \dots\}$, за която горното равенство е изпълнено за всички цели числа $m, n \geq 0$ с $\mathbb{P}(Y \geq n) > 0$. Докажете, че $Y \sim \mathrm{Geom}(p)$ за някое $p \in (0, 1]$.

Задача 3.7. Да приемем, че броят на слабите земетресения в даден район за t месеца има Поасоново разпределение с параметър $2t$. Каква е вероятността за три месеца да има по-малко от четири земетресения?

Задача 3.8. *(St. Petersburg paradox)* Казино иска вход A лева. Хвърляме честна монета до първото ези, като резултатите от хвърлянията са независими. Ако то се появи при n-тото хвърляне, наградата е 2^n лева. Намерете очакваната награда. За кои A лично бихте играли? Какво се променя, ако наградата е $\min\{2^n, 2^{30}\}$ лева? Как сравнявате получения резултат с отговора си за стойностите на A, при които бихте играли?

Допълнителни задачи

Задача 3.9. В урна има 5 бели и 3 черни топки. Теглим до появата на бяла. Нека X е броят на изтеглените черни топки. Намерете закона, очакването и дисперсията на X при:

(а) теглене без връщане;

(б) теглене с връщане.

Задача 3.10. 80% от домашните принтери работят без допълнителни настройки, като резултатите за различните принтери и седмици са независими. Фирма продава 10 принтера седмично. Намерете вероятността поне 9 да работят веднага; вероятността това да се случи през пет поредни седмици; вероятността първата седмица, в която по-малко от 9 принтера работят веднага, да е k-тата. Пресметнете последната вероятност при $k = 3$ и при $k = 21$ и намерете очаквания брой седмици до първата такава седмица.

Задача 3.11. *(K1, CEM 2023)*

(а) Нека $X_1, \dots, X_n$ са независими и еднакво разпределени с $F(m) = \mathbb{P}(X_1 \le m)$, и нека $X_{\min} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ и $X_{\max} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$. Изразете $\mathbb{P}(X_{\min} \le m)$ и $\mathbb{P}(X_{\max} \le m)$ чрез $F(m)$ и n.

(б) Хвърлят се 5 стандартни зара. Във всеки кръг хвърляме едновременно всички останали зарове и отстраняваме тези, показали шестица. Всички хвърляния са независими. Нека K е броят на кръговете до отстраняването на всички зарове. Какво е разпределението на броя хвърляния на един отделен зар? Намерете $\mathbb{P}(K \le n)$ и $\mathbb{P}(K = n)$ за всяко цяло число $n \ge 1$.

Задача 3.12. Нека X е случайна величина със стойности в $\{0, 1, 2, \dots\}$ и крайно очакване.

(а) Докажете, че
$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \ge k) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > n).$$

(б) Проверете формулата за $X \sim \mathrm{Geom}(p)$.

(в) Намерете $\mathbb{E}K$ за броя на кръговете K от предходната задача и го сравнете с очаквания брой хвърляния на един отделен зар.

Задача 3.13. Провеждат се независими опити на Бернули с вероятност за успех p, където $0 < p < 1$. Намерете вероятността r-тият успех да настъпи точно на $(k + r)$-тия опит, където $r \ge 1$ и $k \ge 0$ са цели числа. Нека X_i е индикаторът за успех в i-тия опит. Запишете събитието чрез X_i и частичните суми $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$, като $S_0 = 0$.

Задача 3.14. Вероятността един изстрел да улучи е 0.001. Направени са 5000 независими изстрела и са нужни поне две попадения. Намерете точната вероятност и Поасоновото приближение. Колко голяма е числената разлика?

Задача 3.15. Подводница стреля n пъти; изстрелите са независими и всяко торпедо улучва с вероятност p. При попадение един от m-те отсека се избира равномерно и независимо от останалите попадения. Намерете вероятността поне два различни отсека да бъдат наводнени.

Задача 3.16. *(Кибритените кутии на Банах)* Пушач носи две кутии с по n клечки. Всеки път избира независимо една от тях с вероятност $1/2$ и взема клечка. Когато за първи път посегне към празна кутия, каква е вероятността в другата да са останали точно $k \in \{0, \dots, n\}$ клечки?

Предизвикателства и самостоятелно изследване

Задача 3.17. Нека π е равномерна случайна пермутация на $\{1, \dots, n\}$ и
$$I_n = \#\{(i, j) : 1 \le i < j \le n,\ \pi(i) > \pi(j)\}.$$

Докажете, че

$$\mathbb{E}I_n = \frac{n(n-1)}{4} \qquad \text{и} \qquad \mathrm{Var}(I_n) = \frac{n(n-1)(2n+5)}{72}.$$

★ **Задача 3.18.** *(Coupon collector)* Нека $X_1, X_2, \ldots$ са независими и еднакво разпределени, равномерни върху $\{1, \ldots, m\}$, където $m \geq 2$, и

$$T = \inf\{n \geq 1 : \{X_1, \ldots, X_n\} = \{1, \ldots, m\}\}.$$

(а) Намерете $\mathbb{P}(T \leq n)$ за $n \geq 1$.

(б) Докажете, че

$$\mathbb{E}T = mH_m, \qquad \mathrm{Var}(T) = m^2 H_m^{(2)} - mH_m,$$

където $H_m = \sum_{j=1}^{m} \frac{1}{j}$ и $H_m^{(2)} = \sum_{j=1}^{m} \frac{1}{j^2}$.

Къде използвате независимостта на времената за чакане и къде е достатъчна само линейността на очакването?

Задача 3.19. *(Обобщен събирач на купони)* Нека $X_1, X_2, \ldots$ са независими и еднакво разпределени случайни величини със стойности в $[m] = \{1, \ldots, m\}$, където $m \geq 2$, и

$$\mathbb{P}(X_n = i) = p_i > 0, \qquad \text{за } i \in [m], \qquad \text{като } \sum_{i=1}^{m} p_i = 1.$$

Нека T е броят на тегленията до появата на всички m стойности.

(а) Докажете, че

$$\mathbb{E}T = \sum_{\emptyset \neq A \subseteq [m]} \frac{(-1)^{|A|+1}}{\sum_{i \in A} p_i} \qquad \text{и} \qquad \mathbb{E}T = \int_0^\infty \left(1 - \prod_{i=1}^{m} (1 - e^{-p_i t})\right) dt.$$

Обяснете защо първата формула е неподходяща за пряко числено пресмятане при $m = 30$. Предложете числен метод за пресмятане на интеграла и начин да проверите точността му.

(б) Сравнете стойностите от интегралната формула със симулация при $m = 10, 30, 100$ за следните модели:

(i) равномерни вероятности: $p_i = 1/m$ за $i \in [m]$;

(ii) вероятности

$$p_i = \frac{i^{-\alpha}}{\sum_{j=1}^{m} j^{-\alpha}}, \qquad \text{за } i \in [m],$$

като разгледате $\alpha = 1$ и $\alpha = 2$;

(iii) един рядък купон:

$$p_1 = m^{-2} \quad \text{и} \quad p_i = \frac{1 - m^{-2}}{m - 1}, \qquad \text{за } i \in \{2, \ldots, m\}.$$

Посочете броя на симулациите и обсъдете точността на полученото средно. Обяснете кой механизъм определя мащаба на $\mathbb{E}T$ във всеки модел.

Можете да използвате AI за доказателството и числения метод, като проверите резултатите и обясните как сте ги проверили.

Lean. Нека S е крайно непразно множество, $X, Y : S \to \mathbb{R}$ и $a, b \in \mathbb{R}$. За крайното равномерно вероятностно пространство върху S положете

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} X(s).$$

Формализирайте в Lean 4 с Mathlib и докажете линейността

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\,\mathbb{E}X + b\,\mathbb{E}Y.$$

Докажете първо, по индукция по S и без да използвате `Finset.sum_add_distrib`, че

$$\sum_{s\in S}\big(X(s) + Y(s)\big) = \sum_{s\in S} X(s) + \sum_{s\in S} Y(s);$$

за останалото са полезни `Finset.mul_sum` и `Finset.sum_div`. Защо непразността на S е нужна за дефиницията на $\mathbb{E}$, но не и за равенството за сумите?

4. Зависимост, суми и пораждащи функции

Част I. Съвместни разпределения и условно очакване

Задача 4.1. Хвърляме независимо два червени и един син стандартен зар. Нека X е броят шестици върху червените зарове, а Y — броят двойки върху трите зара. Намерете съвместния закон и $\mathbb{P}(X > 0 \mid Y = 1)$. Независими ли са X и Y? Можете ли да отговорите на последния въпрос и без да пресмятате целия съвместен закон?

Задача 4.2. Честна монета се хвърля независимо четири пъти. Нека X е броят езита в първите три хвърляния, а Y — броят езита в последните две.

(а) Намерете съвместния закон, условните закони, $\mathbb{P}(X = Y)$ и $\mathbb{P}(X > 1 \mid Y = 1)$.

(б) Намерете $\mathbb{E}(X \mid Y)$ и $\mathbb{E}(Y \mid X)$ и техните закони. Проверете, че $\mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid Y)] = \mathbb{E}X$.

(в) Намерете $\operatorname{Cov}(X, Y)$ по два начина: чрез съвместния закон и чрез представяне на X и Y като суми от индикатори.

Задача 4.3. Нека X е равномерно разпределена върху $\{-1, 0, 1\}$ и $Y = X^2$.

(а) Покажете, че $\operatorname{Cov}(X, Y) = 0$, но X и Y са зависими.

(б) Нека сега X и Y приемат стойности в $\{0, 1\}$. Докажете, че $\operatorname{Cov}(X, Y) = 0$ е еквивалентно на независимостта им. Защо това не противоречи на предишния пример?

(в) За случайни величини X и Y с крайни положителни дисперсии докажете, че $|\operatorname{Cor}(X, Y)| \leq 1$. Кога се достига равенство?

Задача 4.4. В една кутия има 4 бели и 6 черни топки, а в друга — 7 бели и 3 черни. От всяка кутия изваждаме равномерно по една топка, независимо от другата. Към двете извадени топки добавяме една бяла и поставяме трите в трета кутия.

(а) Каква е вероятността равномерно избрана топка от третата кутия да е бяла?

(б) Теглим от третата кутия с връщане до първата бяла топка. При фиксиран състав на кутията тегленията са независими и равномерни. Нека X е броят тегления. Намерете $\mathbb{E}X$. Има ли X геометрично разпределение?

(в) Намерете $\mathbb{P}(X > k)$ за всяко цяло число $k \geq 0$ и докажете, че $\mathbb{P}(X > k + 1 \mid X > k)$ расте с k. Какво научаваме за състава на кутията след поредица от черни топки?

Допълнителни

Задача 4.5. От $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ избираме равномерно три числа без връщане. Нека X е средното по големина, а Y — най-малкото.

(а) Намерете съвместния и маргиналните закони. Независими ли са X и Y?

(б) Намерете $\operatorname{Cov}(X, Y)$ и $\operatorname{Cor}(X, Y)$.

(в) Намерете закона, очакването и дисперсията на $X - 2Y$.

Задача 4.6. Нека $(X_1, \ldots, X_n)$ е равномерна случайна пермутация на $\{1, \ldots, n\}$, където $n \geq 2$, и $S = X_1 + \cdots + X_n$.

(а) Намерете $\mathbb{E}S$, $\operatorname{Var} S$, $\mathbb{E}X_i$ и $\operatorname{Var} X_i$.

(б) Докажете формулата за дисперсия на сума и я използвайте, за да намерите $\operatorname{Cov}(X_i, X_j)$ за $i \neq j$. Обяснете знака на ковариацията.

(в) За $1 \le k \le n$ намерете $\mathrm{Var}(X_1 + \cdots + X_k)$. Сравнете с дисперсията при k независими тегления с връщане.

Задача 4.7. На всяка страна на празен зар независимо записваме равномерно число от 1 до 6. След това хвърляме получения зар $n \ge 2$ пъти. Падналите страни са независими, равномерно избрани и независими от надписите. Нека T_k е числото, което виждаме при k-тото хвърляне.

(а) Какъв е законът на T_1? Намерете $\mathrm{Cor}(T_1, T_2)$. Независими ли са T_1 и T_2?

(б) Ако $X = T_1 + \cdots + T_{n-1}$ и $Y = T_2 + \cdots + T_n$, намерете $\mathrm{Cor}(X, Y)$.

(в) Какво се променя в двете корелации, ако надписите са независими и равномерни върху $\{199, \ldots, 999\}$? А ако надписите са независими и имат един и същ произволен закон с крайна положителна дисперсия?

Задача 4.8. *(Урна на Pólya)* В урна има една червена и една черна топка. На всяка стъпка избираме равномерно една топка, връщаме я и добавяме още една от същия цвят. Нека X_n е индикаторът за червена топка при n-тото теглене и $W_n = X_1 + \cdots + X_n$. Намерете $\mathbb{P}(X_n = 1)$, $\mathrm{Cov}(X_i, X_j)$ за $i \ne j$ и закона на W_4. Какъв закон предполагате за W_n?

Предизвикателства

★ **Задача 4.9.** *(Независимост по двойки)* Нека q е просто число, а A и B са независими и равномерно разпределени върху $\{0, \ldots, q-1\}$. Всички следващи сметки са по модул q. За $t \in \{0, \ldots, q-1\}$ полагаме

$$X_t = A + tB \pmod{q}, \qquad X_\infty = B.$$

(а) Докажете, че величините $X_0, \ldots, X_{q-1}, X_\infty$ са равномерно разпределени и независими по двойки, но не са съвместно независими. Какво определят стойностите на две различни координати?

(б) Нека N е броят нулеви координати в това семейство. Намерете закона, очакването и дисперсията на N.

(в) Пресметнете дисперсията и чрез индикатори. Достатъчна ли е независимостта по двойки, за да се събират дисперсиите?

★ **Задача 4.10.** За случайни величини X и Y с крайни втори моменти и случайна величина Z докажете, че

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[\mathrm{Cov}(X, Y \mid Z)] + \mathrm{Cov}(\mathbb{E}[X \mid Z], \mathbb{E}[Y \mid Z])\,.$$

Каква формула получавате при $Y = X$? Нека сега $Z \sim \mathrm{Ber}(1/2)$, U е равномерно разпределена върху $\{-1, 1\}$, Z и U са независими, и

$$X = 3Z + U, \qquad Y = 3Z - U.$$

(а) Намерете условните ковариация и корелация при фиксирано Z.

(б) Намерете $\mathrm{Cov}(X, Y)$ и $\mathrm{Cor}(X, Y)$.

(в) Как обяснявате разликата в знаците? Свържете отговора си с двата члена във формулата.

Част II. Пораждащи функции и случайни суми

Задача 4.11. *(K1, KH 2024)* За неотрицателна целочислена случайна величина X означаваме $g_X(s) = \mathbb{E}[s^X]$, $0 \le s \le 1$.

(а) Нека X е равномерно разпределена върху $\{1, \ldots, 6\}$. Намерете g_X и изразете $\mathbb{E}X$ и $\mathrm{Var}\, X$ чрез нейни производни.

(б) Ако X и Y са независими неотрицателни целочислени случайни величини, докажете, че $g_{X+Y} = g_X g_Y$.

(с)* Вярно ли е обратното твърдение?

Задача 4.12. Нека X и Y са независими. Чрез пораждащи функции намерете закона на $X + Y$, ако $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$ и $Y \sim \mathrm{Bin}(m, p)$, а след това — ако $X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$ и $Y \sim \mathrm{Poi}(\mu)$. Намерете по същия начин закона на $G_1 + \cdots + G_r$, където $G_1, \ldots, G_r$ са независими и $G_i - 1 \sim \mathrm{Geom}(p)$, т.е. всяка G_i брои опитите до първия успех. Защо равенството на пораждащите функции определя закона еднозначно? Може ли сумата на независими $\mathrm{Bin}(n, p)$ и $\mathrm{Bin}(m, q)$ величини да е биномично разпределена, ако $n, m \geq 1$, $0 < p, q < 1$ и $p \neq q$?

Задача 4.13. Броят посетители на стадион е $N \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$. Всеки посетител избира равномерно един от десетте входа, независимо от останалите и от N.

(а) Намерете закона, очакването и дисперсията на броя посетители през първия вход.

(б) Нека по-общо $N, X_1, X_2, \ldots$ са независими неотрицателни целочислени случайни величини, като (X_i) имат един и същ закон. За $S = X_1 + \cdots + X_N$, със $S = 0$ при $N = 0$, докажете, че

$$g_S(s) = g_N\big(g_{X_1}(s)\big).$$

Ако N и X_1 имат крайни втори моменти, намерете $\mathbb{E}S$ и $\mathrm{Var}\, S$.

(в) Приложете полученото към задачата за стадиона. Получете закона от (а) и чрез формулата за пълната вероятност.

Задача 4.14. A и B играят независими партии. Във всяка партия A печели с вероятност $2/3$, а B — с вероятност $1/3$. Играта спира, когато някой спечели две последователни партии. Нека T е броят изиграни партии. Намерете $\mathbb{E}T$ и вероятността играта да завърши с победа на A. Каква информация за миналото е достатъчна, за да опишем продължението на играта? Намерете и пораждащата функция на T.

Допълнителни

Задача 4.15. Два отбора изпълняват по една дузпа във всеки кръг. Всички изпълнения са независими, с вероятност за гол 0.75 за първия отбор и 0.80 за втория. Изпълняват се всичките пет редовни кръга. При равенство след тях играта продължава, докато в един кръг единият отбор отбележи, а другият не.

(а) Каква е вероятността във всеки от първите пет кръга двата отбора да имат еднакъв резултат от изпълнението си?

(б) Каква е вероятността играта да продължи след петия кръг? А след десетия?

(в) Намерете очаквания общ брой изпълнени дузпи.

Задача 4.16. Лотарийните билети са номерирани от 000000 до 999999. Намерете вероятността равномерно избран билет:

(а) да има сума на цифрите 21;

(б) да има равни суми на първите и последните три цифри;

(в) да има сума на първите три цифри с 2 по-голяма от сумата на последните три.

Достатъчно е да изразите отговорите чрез коефициенти на полином.

Задача 4.17. На $N \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$ души се обаждаме с предложение. Човек i би се съгласил при K_i-тото обаждане, където $K_1, K_2, \ldots$ са независими, еднакво разпределени и независими от N, с $\mathbb{P}(K_i = n) = f(n)$ за $n \geq 1$ и $\sum_{n \geq 1} f(n) = 1$. Нека X_n е броят хора, които биха се съгласили при n-тото обаждане.

(а) Докажете, че величините $(X_n)_{n\geq 1}$ са независими и $X_n \sim \mathrm{Poi}(\lambda f(n))$.

(б) Спираме при първия кръг без ново съгласие. Ако $T = \inf\{n \geq 1 : X_n = 0\}$ и $S = X_1 + \cdots + X_T$, докажете, че

$$\mathbb{E}S = \lambda \mathbb{E}[F(T)], \qquad F(k) = \sum_{j=1}^{k} f(j).$$

Защо тук не можем направо да приложим формулата за очакване на случайна сума с брой събираеми, независим от самите събираеми?

Задача 4.18. Два стандартни зара се хвърлят независимо. Можем ли да изпишем други положителни цели числа върху страните им, така че при независими хвърляния законът на сумата да остане същият? Повторения на надписите са позволени. Намерете конструкция, различна от двата стандартни зара.

Предизвикателства

Задача 4.19. Хвърляме независимо честна монета и записваме резултатите с H и T. За дума $w = w_1w_2w_3$ нека τ_w е номерът на хвърлянето, при което тя се появява за първи път като три последователни резултата. Разгледайте думите $a = HHT$ и $b = THH$.

(а) Изберете състояния, които пазят достатъчно информация за появата на двете думи, и начертайте възможните преходи.

(б) Намерете $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ и $\mathbb{E}(\tau_a \wedge \tau_b)$.

(в) Докажете, че $\tau_a \wedge \tau_b < \infty$ почти сигурно, без да използвате пресметнатото очакване.

Задача 4.20. *(Разклоняващ процес)* Една популация започва от един индивид. Всеки индивид има 0 деца с вероятност $1 - p$ и 2 деца с вероятност p, където $0 < p < 1$, независимо от всички останали индивиди във всички поколения. Нека Z_n е броят индивиди в поколение n, $Z_0 = 1$, и

$$f(s) = 1 - p + ps^2, \qquad T = \inf\{n \geq 0 : Z_n = 0\}.$$

(а) Докажете, че $g_{Z_n} = f^{\circ n}$.

(б) Покажете, че $q_n = \mathbb{P}(T \leq n) = f^{\circ n}(0)$ и че (q_n) расте.

(в) Докажете, че $q = \mathbb{P}(T < \infty)$ е най-малкото решение на $f(q) = q$ в $[0, 1]$, и го намерете в зависимост от p.

(г) Намерете $\mathbb{E}Z_n$. При $p = 1/2$ то е постоянно, а популацията изчезва почти сигурно. Как обяснявате това?

Самостоятелно изследване

Задача 4.21. *(Играта на Penney)* Двама играчи избират по една различна дума от $\{H, T\}^3$. След това хвърляме независимо честна монета, докато се появи една от двете думи. Печели играчът, чиято дума се е появила първа.

(а) Обобщете модела от задача 4.19 и напишете програма, която за всяка от 56-те наредени двойки (a, b) пресмята точно

$$p(a, b) = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b), \qquad e(a, b) = \mathbb{E}(\tau_a \wedge \tau_b).$$

Използвайте рационална аритметика и проверете ръчно поне една двойка.

(б) За всяка първа дума a намерете най-добрите отговори b на втория играч. Има ли предимство играчът, който избира втори? Формулирайте общо правило за най-добрия отговор и го докажете.

(в) Начертайте ориентиран граф с ребро $a \to b$, когато b е най-добър отговор на a. Намерете цикъл и обяснете какво показва той за сравнението между думите.

Lean. Формализирайте в Lean 4 с Mathlib и докажете, че за крайни множества S, T и функции $a : S \to \mathbb{R}$ и $b : T \to \mathbb{R}$,

$$\sum_{s \in S} \sum_{t \in T} a(s)b(t) = \left(\sum_{s \in S} a(s) \right) \left(\sum_{t \in T} b(t) \right).$$

Обяснете как това тъждество се използва при доказателството на $g_{X+Y} = g_X g_Y$ за независими неотрицателни целочислени случайни величини X и Y, приемащи краен брой стойности.

5. Непрекъснати разпределения и преобразувания

Част I. Геометричен модел и плътност

Задача 5.1. В кръг с радиус R избираме равномерно точка A върху фиксиран диаметър и прекарваме през нея хорда, перпендикулярна на диаметъра. Каква е вероятността хордата да е по-къса от R?

Задача 5.2. Два кораба пристигат независимо и равномерно в рамките на едно денонощие. Разтоварването им трае съответно 6 и 4 часа. Каква е вероятността да не се засекат? Нарисувайте областта в квадрата $[0,24]^2$.

Задача 5.3. Избираме независимо две равномерно разпределени точки върху отсечка с дължина 1 и я разрязваме в тях. Каква е вероятността трите части да образуват триъгълник? Сравнете с модел, в който трите дължини са независими и равномерно разпределени в $(0,1)$. Защо двата модела са различни и каква е вероятността за триъгълник във втория?

Задача 5.4. *(K2, CEM 2020)* Точка A е равномерно разпределена в кръг с център O и радиус 1, а $X = |OA|$. Първо отгатнете модата, медианата и очакването на X. След това намерете функцията на разпределение, плътността, очакването и дисперсията на X. Равномерно разпределена ли е X? А X^2? За три независими такива точки намерете очакваното разстояние до центъра на най-близката и на най-далечната от тях.

Задача 5.5. *(Парадоксът на Bertrand)* В окръжност с радиус 1 е вписан равностранен триъгълник. Каква е вероятността случайна хорда на окръжността да е по-дълга от страната на триъгълника? Сравнете отговорите при следните начини за избор на хордата:

(а) избираме равномерно посока и независимо от нея — равномерно в $[0,1]$ разстоянието от центъра до хордата;

(б) избираме двата края на хордата независимо и равномерно върху окръжността;

(в) избираме равномерно точка в кръга и вземаме хордата със среда в нея.

Задача 5.1 е модел (а) при фиксирана посока. Намерете плътността на дължината на хордата във всеки от трите модела. Противоречат ли си трите отговора?

Допълнителни

Задача 5.6. Точката (X,Y) е равномерно разпределена в квадрата $[0,1]^2$. Намерете вероятностите на събитията:

(а) $XY \le 1/4$;

(б) $X+Y \le 1$ и $X^2+Y^2 \ge 1/2$;

(в) $XY \ge 2/5$ и $X^2+Y^2 \le 1$.

Задача 5.7. Случайната величина X има плътност

$$f(x) = c(x^2+2x), \qquad 0 \le x \le 1,$$

и $f(x) = 0$ извън $[0,1]$. Намерете c, $\mathbb{E}X$, $\operatorname{Var} X$, $\mathbb{E}(X^2+3X)$, $\mathbb{P}(X < \mathbb{E}X)$ и медианата на X. Сравнете медианата с очакването. Може ли плътност да приема стойности, по-големи от 1?

Задача 5.8. *(K1, CEM 2022)* Избираме равномерно точка X върху отсечка OA с дължина 1, а след това — равномерно точка Y върху отсечката XA. Каква е вероятността отсечките OX, XY и YA да образуват триъгълник? Подредете по тази вероятност трите модела за случайно разделяне на отсечка — от тази задача и от задача 5.3.

Предизвикателства

★ **Задача 5.9.** Нека $\Theta_1, \ldots, \Theta_n$, $n \geq 2$, са независими и равномерно разпределени в $(0, 2\pi)$, а $P_j = (\cos\Theta_j, \sin\Theta_j)$.

(а) Докажете, че вероятността всички точки P_j да лежат в някоя затворена полуокръжност е $n/2^{n-1}$.

(б) При $n = 3$ докажете, че триъгълникът $P_1P_2P_3$ е остроъгълен с вероятност $1/4$.

(в) Кои конфигурации пренебрегваме в доказателствата и защо те имат вероятност нула?

(г) Нека $X_1, \ldots, X_n$ са независими случайни вектори в $\mathbb{R}^d$ с независими стандартни нормални координати. Според теоремата на Wendel вероятността всички да лежат в отворено полупространство с граница през началото е

$$2^{1-n} \sum_{k=0}^{d-1} \binom{n-1}{k}.$$

Проверете, че при $d = 2$ се получава (а), а при $n = 2d$ — точно $1/2$. Защо това е и вероятността n точки със случайни етикети ± 1 да могат да се разделят с хиперравнина през началото? Проверете формулата числено при $d = 3$.

Част II. Функции от случайни величини и симулация

Задача 5.10.

(а) Нека $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$. Намерете плътностите на $-X$, $2X-1$, $\sqrt{X}$ и X^α за $\alpha > 0$.

(б) Нека Z е стандартна нормална величина. Намерете плътностите на $\mu + \sigma Z$ при $\sigma > 0$, на $|Z|$ и на Z^2. Ако V е равномерно разпределена в $(-1, 2)$, намерете плътността на V^2. Защо за $|Z|$, Z^2 и V^2 формулата $f_Y(y) = f_X\big(g^{-1}(y)\big)\,\big|(g^{-1})'(y)\big|$ не може да се приложи директно?

Задача 5.11. *(Законът на Коши)* Фар се намира на разстояние 1 от права брегова линия и изпраща лъч към брега в случайна посока: ъгълът Θ между лъча и перпендикуляра към брега е равномерно разпределен в $(-\pi/2, \pi/2)$. Нека $X = \tan\Theta$ е точката, в която лъчът достига брега.

(а) Намерете функцията на разпределение и плътността на X.

(б) За кои $q > 0$ е крайно $\mathbb{E}|X|^q$?

(в) Покажете, че $1/X$ има същия закон като X.

Задача 5.12. *(Метод на обратната функция)* Нека F е функция на разпределение, U е равномерно разпределена в $(0, 1)$ и

$$F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \geq u\}, \qquad 0 < u < 1.$$

(а) Докажете, че $F^{-1}(u) \leq x$ точно когато $u \leq F(x)$. Изведете, че $F^{-1}(U)$ има функция на разпределение F.

(б) Ако X има непрекъсната функция на разпределение F, докажете, че $F(X)$ е равномерно разпределена в $(0, 1)$. Вярно ли е това, ако F има скок?

(в) Как от една равномерна величина U ще получите величина с разпределение $\mathrm{Exp}(\lambda)$? А със закона на Коши от задача 5.11? А с геометричен закон, който брои опитите до първия успех? Покажете, че последният е законът на $\lceil E \rceil$ за подходяща експоненциална величина E. Кое свойство се запазва при закръглянето?

(г) Защо $\Phi^{-1}(U)$, където Φ е функцията на разпределение на стандартния нормален закон, е коректен, но неудобен начин за получаване на нормални величини?

Задача 5.13.

(а) Нека X_1, X_2, X_3 са независими и равномерно разпределени в $(0, 1)$. Намерете функцията на разпределение и плътността на $X_1 + X_2$, а след това и плътността на $X_1 + X_2 + X_3$. Начертайте трите плътности. Какво наблюдавате, когато броят на събираемите расте?

(б) Нека $X_1, X_2, \ldots$ са независими с разпределение $\mathrm{Exp}(\lambda)$ и $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Намерете плътността на S_2 и докажете по индукция, че

$$f_{S_n}(x) = \frac{\lambda^n x^{n-1}}{(n-1)!}\, e^{-\lambda x}, \qquad x > 0.$$

Този закон означаваме с $\Gamma(n, \lambda)$.

(в) Времената между последователните земетресения в даден район са независими и имат разпределение $\mathrm{Exp}(2)$, измерено в месеци. Намерете вероятността четвъртото земетресение да настъпи след третия месец. Сравнете с вероятността за по-малко от четири земетресения за три месеца, ако броят им има разпределение $\mathrm{Poi}(6)$. Защо двете числа съвпадат?

Задача 5.14. Нека X_1 и X_2 са независими с разпределение $\mathrm{Exp}(\lambda)$, $S = X_1 + X_2$ и $U = X_1/S$.

(а) Намерете законите на $\min(X_1, X_2)$ и $\max(X_1, X_2)$. Обяснете чрез липсата на памет защо $\mathbb{E}\max(X_1, X_2) = \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{\lambda}$.

(б) Чрез смяна на променливите намерете съвместната плътност на (S, U). Докажете, че U е равномерно разпределена в $(0,1)$, $S \sim \Gamma(2,\lambda)$ и S и U са независими.

Задача 5.15. Времената за обслужване на две опашки са експоненциално разпределени със средни съответно 8 и 5 минути. Клиент избира всяка от опашките с вероятност 1/2; нека T е времето за обслужването му.

(а) Клиентът е обслужен за по-малко от 4 минути. Каква е вероятността да е избрал първата опашка?

(б) А ако е обслужен за точно 4 минути?

(в) Събитието $\{T = 4\}$ има вероятност нула. Обяснете отговора в (б) като граница на $\mathbb{P}(\text{първата опашка} \mid 4 \le T \le 4+h)$ при $h \downarrow 0$. Защо в (б) участват плътностите, а в (а) — функциите на разпределение?

Допълнителни

Задача 5.16. Съвместната плътност на (X,Y) е $f(x,y) = cxy$ при $0 < x < y < 1$ и 0 иначе. Намерете c, маргиналните плътности, $\mathbb{E}X$, $\mathbb{E}Y$, $\mathbb{P}(X < 3/4,\ Y - X < 1/6)$, $\mathbb{E}(Y - X \mid X = 1/4)$ и $\mathbb{P}(Y - X < 1/3)$.

Задача 5.17. *(K2, BuC 2023)* Законът $\Gamma(\alpha,\lambda)$ има плътност $\lambda^\alpha x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}/\Gamma(\alpha)$ при $x > 0$. Нека X_1 и X_2 са независими с разпределение $\Gamma(3,2)$ и $Y = X_1/(X_1+X_2)$. Намерете плътността на Y и $\mathrm{Cor}(X_1+X_2, Y)$. Независими ли са X_1+X_2 и Y? Сравнете със задача 5.14. Зависи ли отговорът от това дали 2 е интензитет или параметър на мащаба?

Задача 5.18. *(K2, CEM 2023)* Нека U_1, U_2, U_3 са независими и равномерно разпределени в $(0,1)$, а $U_{(1)} < U_{(2)} < U_{(3)}$ са наредените им стойности. Намерете законите и очакванията на $U_{(1)}$, $U_{(2)}$ и $U_{(3)}$ и покажете, че плътността на $U_{(k)}$ е пропорционална на $x^{k-1}(1-x)^{3-k}$. Ако $X_1, \dots, X_4$ са независими с разпределение $\mathrm{Exp}(1)$ и $S_k = X_1 + \cdots + X_k$, докажете, че векторът $(S_1/S_4,\ S_2/S_4,\ S_3/S_4)$ има закона на $(U_{(1)}, U_{(2)}, U_{(3)})$ и не зависи от S_4.

Задача 5.19. *(Билярдът на Бейс)* Нека $U_0, U_1, \dots, U_{n+1}$ са независими и равномерно разпределени в $(0,1)$, а K е броят на индексите $1 \le i \le n$, за които $U_i < U_0$.

(а) Чрез симетрия докажете, че K е равномерно разпределена в $\{0, 1, \dots, n\}$.

(б) При фиксирано $U_0 = p$ величината K има разпределение $\mathrm{Bin}(n,p)$. Изведете оттук, без да интегрирате, че

$$\int_0^1 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}\, dp = \frac{1}{n+1}, \qquad k = 0, \dots, n.$$

(в) Намерете условната плътност на U_0 при $K = k$.

(г) Докажете, че $\mathbb{P}(U_{n+1} < U_0 \mid K = k) = \frac{k+1}{n+2}$. Сравнете с вероятността следващата топка от урната на Pólya с една червена и една черна топка в началото да е червена, ако досега са изтеглени k червени от n топки.

Предизвикателства

Задача 5.20. Нека X и Y са независими и равномерно разпределени в $(0,1)$ и

$$S = X + Y, \qquad Q = \frac{X}{X+Y}.$$

(а) Намерете обратното преобразуване и докажете, че носителят на (S,Q) е

$$0 < q < 1, \qquad 0 < s < \min\left\{\frac{1}{q}, \frac{1}{1-q}\right\}.$$

(б) Докажете, че $f_{S,Q}(s,q) = s$ в носителя, и изведете

$$f_Q(q) = \begin{cases} \dfrac{1}{2(1-q)^2}, & 0 < q \le 1/2, \\ \dfrac{1}{2q^2}, & 1/2 < q < 1. \end{cases}$$

(в) Намерете $\mathbb{E}(S \mid Q = q)$. Независими ли са S и Q? Обяснете отговора и геометрично, без да използвате плътности.

(г) В задача 5.14 сумата и отношението на две независими експоненциални величини са независими. Кое свойство на съвместната плътност прави разликата?

★ **Задача 5.21.** *(Методът на Box–Muller)* Нека U и V са независими и равномерно разпределени в $(0,1)$ и

$$R = \sqrt{-2\log U}, \qquad \Theta = 2\pi V, \qquad X = R\cos\Theta, \qquad Y = R\sin\Theta.$$

(а) Намерете съвместната плътност на (R,Θ) и закона на R^2.

(б) Чрез полярни координати докажете, че

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2}\right), \qquad (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

Изведете оттук, без директно пресмятане, че $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{2\pi}$.

(в) Заключете, че X и Y са независими стандартни нормални величини. В кои точки преобразуването не е взаимно еднозначно и защо това не променя закона?

(г) Опишете точен алгоритъм, който от $2m$ независими равномерни величини получава $2m$ независими стандартни нормални величини.

(д) Генерираме независими точки (V_1, V_2), равномерно разпределени в квадрата $[-1,1]^2$, докато за първи път $W = V_1^2 + V_2^2 \le 1$. Докажете, че приетата точка е равномерно разпределена в кръга, и използвайте задача 5.4, за да покажете, че W е равномерно разпределена в $(0,1)$ и не зависи от посоката $(V_1,V_2)/\sqrt{W}$. Изведете, че $V_1\sqrt{-2\log W/W}$ и $V_2\sqrt{-2\log W/W}$ са независими стандартни нормални величини. Колко равномерни величини са нужни средно за една нормална?

Самостоятелно изследване

🤖 **Задача 5.22.** *(Гаусова копула)* AI–2 Нека Z и G са независими стандартни нормални величини, Φ е функцията им на разпределение и за $\rho \in \{0,\ 1/2,\ 9/10\}$

$$W_\rho = \rho Z + \sqrt{1-\rho^2}\,G, \qquad U_\rho = \Phi(Z), \qquad V_\rho = \Phi(W_\rho).$$

(а) Използвайте задача 5.12, за да докажете, че U_ρ и V_ρ са равномерно разпределени в $(0,1)$ при всяко ρ. Защо съвместният им закон зависи от ρ?

(б) Симулирайте по 200 000 двойки за всяко ρ. Сравнете оценката на коефициента на Kendall с $\frac{2}{\pi}\arcsin\rho$, а $\mathrm{Cor}(U_\rho,V_\rho)$, която е корелацията на Spearman на (Z,W_ρ), — с $\frac{6}{\pi}\arcsin\frac{\rho}{2}$. Пресмятането на коефициента на Kendall по дефиниция изисква около $2\cdot 10^{10}$ сравнения; използвайте по-бърз алгоритъм.

(в) Оценете $\lambda_q(\rho) = \mathbb{P}(V_\rho > q \mid U_\rho > q)$ при $q \in \{0.90,\ 0.95,\ 0.99\}$. На колко наблюдения се основава всяка оценка и каква е стандартната ѝ грешка?

(г) Докажете или намерете в надежден източник, че $\lambda_q(\rho) \to 0$ при $q \to 1$ за всяко $|\rho| < 1$. Пресметнете $\lambda_q(0.9)$ чрез числено интегриране при $1 - q = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-8}, \ldots$, сравнете поне една стойност със симулацията и намерете колко малко трябва да е $1 - q$, за да стане $\lambda_q(0.9) < 0.1$. Какво казват оценките от (в) за зависимостта в опашката?

(д) Нека U е равномерно разпределена в $(0, 1)$. С вероятност θ, независимо от U, полагаме $V = U$, а иначе избираме V равномерно и независимо от U. Покажете, че V е равномерно разпределена, изберете θ така, че $\mathrm{Cor}(U, V)$ да е като при Гаусовата копула с $\rho = 0.9$, и сравнете λ_q за двата модела. Какво не се вижда от корелацията?

6. Концентрация, сходимост и Монте Карло

Навсякъде log означава естествения логаритъм, освен ако основата е посочена.

Част I. Концентрация за крайно n

Задача 6.1. *(Неравенства на Чебишев и Чернов)* Нека $S_n \sim \mathrm{Bin}(n,p)$, където $n \geq 1$ и $0 < p < 1$.

(а) Оценете $\mathbb{P}(S_n - np \geq t)$ за $t > 0$ чрез неравенството на Чебишев.

(б) Докажете, че $\mathbb{E}e^{\theta S_n} = (1 - p + pe^{\theta})^n$ за всяко $\theta \in \mathbb{R}$.

(в) За $0 < \varepsilon < 1 - p$ намерете чрез неравенството на Чернов най-добрата граница от този вид за $\mathbb{P}(S_n \geq n(p+\varepsilon))$. Запишете я като $\exp(-nD(p+\varepsilon\|p)$, където

$$D(q\|p) = q\log\frac{q}{p} + (1-q)\log\frac{1-q}{1-p}$$

е дивергенцията на Kullback–Leibler (или релативната ентропия) между $\mathrm{Ber}(q)$ и $\mathrm{Ber}(p)$.

(г) Сравнете числено точната вероятност и двете граници при $n = 200$, $p = 1/2$ и $\varepsilon = 0.1$.

(д) Колко голямо трябва да е n, за да гарантира всяка от двете граници $\mathbb{P}(S_n \geq n(p+\varepsilon)) \leq \delta$ при $p = 1/2$, $\varepsilon = 0.1$ и $\delta = 0.01$? А при $\delta = 10^{-6}$? Как зависи отговорът от δ?

Задача 6.2. Разглеждаме $n \geq 2$ независими булеви вектора с дължина $m \geq 1$, чиито битове са независими с разпределение $\mathrm{Ber}(1/2)$.

(а) Намерете вероятността всички вектори да са различни и очаквания общ брой единици.

(б) Нека C е броят двойки еднакви вектори. Намерете $\mathbb{E}C$.

(в) Нека сега битовете имат разпределение $\mathrm{Ber}(p)$, където $0 < p < 1$. Намерете $\mathbb{E}C$ и стойността на p, при която то е най-малко. Изразете $\mathbb{E}C$ чрез

$$H_2(p) = -\log_2\bigl(p^2 + (1-p)^2\bigr)$$

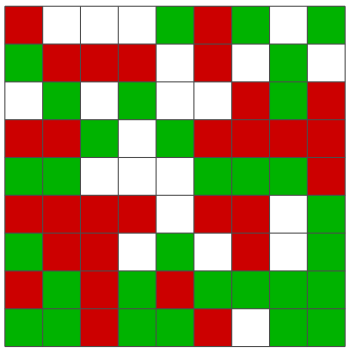
и сравнете $H_2(p)$ с ентропията на Шанън

$$H(p) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p).$$

(г) При битове с разпределение $\mathrm{Ber}(1/2)$ докажете, че вероятността за колизия, т.е. за поне една двойка еднакви вектори, е между $1 - \exp(-\mathbb{E}C)$ и $\mathbb{E}C$. От какъв порядък е n, когато тази вероятност е около $1/2$?

(д) Кои от отговорите остават верни, ако векторите са равномерно разпределени, но само независими по двойки? Защо горната граница в подточка (г) остава вярна, а долната може да не е вярна? Дайте контрапример.

Задача 6.3. *(И, СЕМ 2022)* Всяко квадратче от решетка 9×9 се оцветява в бяло, зелено или червено, равновероятно и независимо от останалите. Хоризонтално (вертикално) знаме ще наричаме три последователни хоризонтални (вертикални) клетки, оцветени в бяло, зелено и червено отляво надясно (отгоре надолу). Нека H и V са броевете хоризонтални и вертикални знамена.



(а) Какъв е очакваният брой квадратчета, оцветени в бяло или зелено? Каква е вероятността те да са поне 60? Сравнете точната стойност с оценките на Чебишев и Hoeffding и с нормалното приближение.

(б) Биномно разпределено ли е H? Ако да, с какви параметри?

(в) Намерете $\mathbb{E}H$ и $\mathbb{E}(H+V)$.

(г) Намерете $\operatorname{Var} H$ и я сравнете с дисперсията на $\mathrm{Bin}(63, 1/27)$. Какво показва знакът на ковариациите между знамената в един ред?

(д) Намерете $\operatorname{Cov}(H, V)$. Независими ли са H и V?

Задача 6.4. При истинска стойност $x > 0$ първият уред има грешка $N(0, (0.05x)^2)$, а вторият — $N(0, (0.1x)^2)$; грешките са независими. Сравнете вероятностите за абсолютна грешка над $0.1x$. Каква е вероятността за такава грешка при средното на двата уреда? Намерете линейната комбинация на двете измервания с коефициенти, сумиращи се до 1, която минимизира тази вероятност. Обяснете защо простото средно може да е по-лошо от по-добрия уред сам по себе си.

Допълнителни

Задача 6.5. Нека R е $k \times d$ матрица с независими елементи $R_{ij} = \varepsilon_{ij}/\sqrt{k}$, където $\mathbb{P}(\varepsilon_{ij} = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon_{ij} = -1) = 1/2$. За фиксирано $x \in \mathbb{R}^d$ докажете, че

$$\mathbb{E}\|Rx\|_2^2 = \|x\|_2^2 \quad \text{и} \quad \operatorname{Var}\big(\|Rx\|_2^2\big) = \frac{2}{k}\left(\|x\|_2^4 - \sum_{j=1}^{d} x_j^4\right) \le \frac{2}{k}\|x\|_2^4.$$

Къде в доказателството влиза четвъртият момент на $\sum_{j=1}^{d} \varepsilon_{1j} x_j$? Защо $\big(\sum_{j=1}^{d} \varepsilon_{1j} x_j\big)^2$ е неизместена оценка на следата на матрицата xx^{T}? За $x \neq 0$ изведете оценка чрез неравенството на Чебишев за вероятността относителната грешка

$$\frac{\big|\|Rx\|_2^2 - \|x\|_2^2\big|}{\|x\|_2^2}$$

да е по-голяма от $\varepsilon > 0$. Колко голямо трябва да е k, ако искаме едновременно всички квадрати на разстоянията между $N \ge 2$ различни фиксирани точки да имат относителна грешка най-много ε с вероятност поне $1 - \delta$, като използваме само тази оценка и неравенството $\mathbb{P}\big(\bigcup_i A_i\big) \le \sum_i \mathbb{P}(A_i)$? Сравнете със задача 6.6 при $N = 10^4$, $\varepsilon = 0.1$ и $\delta = 0.01$.

Задача 6.6. *(Лема на Johnson–Lindenstrauss)* Нека R е матрицата от задача 6.5. Приемете без доказателство, че за фиксиран вектор v и $0 < \varepsilon < 1$

$$\mathbb{P}\Big(\big|\|Rv\|_2^2 - \|v\|_2^2\big| > \varepsilon\|v\|_2^2\Big) \le 2e^{-k\varepsilon^2/8}.$$

Докажете, че за $N \geq 2$ фиксирани точки $x_1, \ldots, x_N \in \mathbb{R}^d$ всички квадрати на разстоянията $\|x_i - x_j\|_2^2$ се запазват едновременно с точност до множител $1 \pm \varepsilon$ с вероятност поне $1 - \delta$, където $0 < \delta < 1$, ако

$$k \geq \frac{8}{\varepsilon^2} \log \frac{N(N-1)}{\delta}.$$

Защо k не зависи от d? Кое свойство на R, освен концентрацията, е нужно?

Предизвикателства

★ **Задача 6.7.** *(Неравенство на Hoeffding)* Нека $X_1, \ldots, X_n$ са независими, $a_i \leq X_i \leq b_i$ почти сигурно, където $a_i < b_i$, и

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad V = \sum_{i=1}^{n} (b_i - a_i)^2.$$

(а) Докажете лемата на Hoeffding: ако $a \leq X \leq b$ почти сигурно, то

$$\mathbb{E}e^{\lambda(X - \mathbb{E}X)} \leq \exp\left(\frac{\lambda^2 (b-a)^2}{8}\right), \qquad \text{за всяко } \lambda \in \mathbb{R}.$$

(б) Използвайте независимостта и оптимизирайте по $\lambda > 0$, за да получите

$$\mathbb{P}(S_n - \mathbb{E}S_n \geq t) \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{V}\right), \qquad \text{за } t > 0.$$

(в) Ако $X_i \in [0,1]$, изведете двустранната оценка за отклонението на средното от неговото очакване.

(г) Посочете точно къде се използват ограничеността и независимостта и каква информация за закона се губи.

★ **Задача 6.8.** Нека $n \geq 2$ и $J_1, J_2, \ldots$ са независими и равномерно разпределени върху $\{1, \ldots, n\}$. Полагаме

$$T = \min\bigl\{t \geq 1 : \{J_1, \ldots, J_t\} = \{1, \ldots, n\}\bigr\},$$

а U_t е броят на числата от $\{1, \ldots, n\}$, които не са се появили до момент t, като $U_0 = n$.

(а) Докажете, че $\mathbb{E}U_t = n(1 - 1/n)^t$ за всяко цяло число $t \geq 0$.

(б) Пресметнете ковариацията на индикаторите, че две различни числа не са се появили до момент t, и докажете, че $\operatorname{Var} U_t \leq \mathbb{E}U_t$.

(в) За $0 \leq c \leq \log n$ положете

$$t_+ = \bigl\lceil n(\log n + c) \bigr\rceil, \qquad t_- = \bigl\lfloor (n-1)(\log n - c) \bigr\rfloor.$$

Чрез неравенствата на Марков и Чебишев докажете, че

$$\mathbb{P}(T > t_+) \leq e^{-c} \qquad \text{и} \qquad \mathbb{P}(T \leq t_-) \leq e^{-c}.$$

(г) Верига върху $\{0,1\}^n$ на стъпка t заменя координатата с номер J_t с нов честен бит, независим от всичко досега. Обяснете защо в момента T веригата е равномерно разпределена върху $\{0,1\}^n$ при всяко начално състояние и защо от подточка (в) следва горна граница от порядък $n \log n$ за времето, за което веригата забравя началото си. Следва ли от долната граница за T, че дотогава веригата още помни началото? Изследвайте със симулация, като сравните разпределението на разстоянието на Хеминг до началното състояние с $\mathrm{Bin}(n, 1/2)$.

(д) Докажете, че

$$\mathbb{P}(T \leq n \log n + cn) \longrightarrow \exp(-e^{-c})$$

за всяко фиксирано $c \in \mathbb{R}$. Сравнете опашките на граничния закон с оценките в подточка (в). При големи положителни c коя от двете граници е почти точна и коя е много груба? Същият граничен закон се появява в задача 6.15.

Част II. Видове сходимост, закон за големите числа и Монте Карло

Задача 6.9. Генерираме независими точки (X_i, Y_i), равномерно разпределени в $[0,1]^2$, и използваме оценката

$$\widehat{\pi}_N = \frac{4}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{\{X_i^2+Y_i^2\le 1\}}.$$

(а) Защо тя оценява π? Чрез централната гранична теорема намерете приблизително броя точки, при който вероятността абсолютната грешка да е под 0.001 е около 95%.

(б) Дайте и строго обоснован, макар и по-слаб отговор чрез неравенството на Hoeffding.

(в) Как бихте оценили дисперсията и стандартната грешка на $\widehat{\pi}_N$ от самите данни, без да използвате стойността на π?

(г) По същия начин, с равномерни точки в $[-1,1]^d$, оценяваме обема на кълбото с радиус 1 в $\mathbb{R}^d$. Чрез централната гранична теорема оценете броя точки, при който относителната грешка е под 10% с вероятност приблизително 95%, за $d = 2, 10, 20$. Кое определя трудността — размерността или вероятността на събитието?

Задача 6.10. Нека X и Y са независими експоненциални величини със средни $\alpha > 0$ и $\beta > 0$, $Z = \sqrt{X/Y}$, а $Z_1, Z_2, \ldots$ са независими копия на Z. Вярно ли е, че почти сигурно

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i \longrightarrow \sqrt{\frac{\mathbb{E}X}{\mathbb{E}Y}}\,?$$

Ако да, докажете го, а ако не, намерете правилната граница. Кое от двете неравенства на Jensen — за $\sqrt{X}$ или за $1/\sqrt{Y}$ — надделява? Крайна ли е $\operatorname{Var} Z$? Можем ли тук да използваме стандартната централна гранична теорема с нормировка $\sqrt{n}$? Какво става със средните на независими копия на X/Y?

Задача 6.11. Нека $X_1, X_2, \ldots$ са независими със стандартния закон на Коши, т.е. с плътност $1/\bigl(\pi(1+x^2)\bigr)$, и $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(а) Докажете (например чрез характеристичната функция $\mathbb{E}e^{itX_1} = e^{-|t|}$ или? пораждаща моментите), че S_n/n има същия закон като X_1.

(б) Защо това не противоречи на силния закон за големите числа?

(в) Докажете, че $S_{2n}/(2n) - S_n/n$ също има стандартния закон на Коши. Заключете, че S_n/n сходи по разпределение, но не и по вероятност.

(г) Симулирайте S_n/n при $n \le 10^5$ за закона на Коши и за стандартния нормален закон и начертайте траекториите. Коя статистика естествено оценява центъра на закона на Коши?

Задача 6.12. *(Извадка по значимост)* Искаме да оценим $p = \mathbb{P}(Z > 4) \approx 3.17 \cdot 10^{-5}$, където Z е стандартна нормална величина с плътност φ.

(а) Наивната оценка е $\widehat{p}_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{\{Z_i>4\}}$, където $Z_1, \ldots, Z_N$ са независими копия на Z. Намерете относителната ѝ стандартна грешка $\sqrt{\operatorname{Var}\widehat{p}_N}/p$ и колко наблюдения са нужни тя да е най-много 10%.

(б) Нека $Y_1, \ldots, Y_N$ са независими с разпределение $N(\mu, 1)$ и $w(y) = \varphi(y)/\varphi(y-\mu)$. Докажете, че

$$\widetilde{p}_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{\{Y_i>4\}} w(Y_i)$$

е неизместена оценка на p при всяко $\mu \in \mathbb{R}$.

(в) Докажете, че

$$\mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{\{Y_1>4\}} w(Y_1)^2\big] = e^{\mu^2}\mathbb{P}(Z > 4+\mu).$$

Намерете числено стойността на μ, която минимизира дисперсията, и колко пъти намалява нужният брой наблюдения спрямо наивния метод.

(г) Сравнете оптималното μ с оптималното θ в оценката на Чернов

$$\mathbb{P}(Z > 4) \le \inf_{\theta>0} e^{-4\theta}\mathbb{E}e^{\theta Z},$$

получена както в задача 6.1. Какъв е законът с плътност, пропорционална на $e^{\theta z}\varphi(z)$?

(д) Оценката $\widetilde{p}_N$ е неизместена при всяко μ. Защо тогава $\mu = -1$ е по-лош избор дори от наивния метод? Свържете отговора със задача 6.17.

Допълнителни

Задача 6.13. *(И, ВиС и СЕМ 2021)* Двама студенти, A и B, генерират на всеки рунд по едно число, равномерно разпределено в $(0,1)$. Всички генерирани числа са независими.

(а) Всеки от тях оценява $p = \mathbb{P}(U > 0.75)$ от собствените си числа $U_1, \dots, U_N$ чрез $\widehat{p}_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{\{U_i>0.75\}}$. Намерете очакването и дисперсията на оценката при $N = 10$ и при $N = 1000$. Колко пъти по-малко е стандартното отклонение във втория случай?

(б) Към какво клони почти сигурно делът на рундовете, в които и двете числа са над 0.75?

(в) Колко рунда средно чакат до рунд, в който поне едно от числата е над 0.75?

Задача 6.14. Нека X_1, X_2, X_3 са независими и еднакво разпределени с $\mathbb{E}X_1^2 < \infty$, а наблюдаваме една тяхна реализация. Сравнете дисперсията на $f(X_1, X_2, X_3)$ с дисперсията на оценката, получена чрез осредняване на f по всичките шест пермутации на наблюденията, когато

$$f(x_1,x_2,x_3) = x_1 + x_2 + x_3, \qquad f(x_1,x_2,x_3) = x_1 + x_2 - x_3,$$

а след това и когато $f(x_1,x_2,x_3) = x_1x_2 - x_3$. Каква информация се губи при осредняването и защо това не увеличава дисперсията? Променя ли се очакването?

Задача 6.15. Нека $X_1, X_2, \dots$ са независими с разпределение $\mathrm{Exp}(1)$ и $M_n = \max_{i\le n} X_i$. Намерете функцията на разпределение на M_n и докажете, че $M_n - \log n$ сходи по разпределение. Намерете граничния закон. Сходи ли $M_n/\log n$ по вероятност при $n \to \infty$? Като използвате липсата на памет, докажете, че

$$\mathbb{E}M_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n},$$

и сравнете $\mathbb{E}M_n - \log n$ с константата на Ойлер–Маскерони $\gamma \approx 0.5772$, която е очакването на граничния закон.

Предизвикателства

Задача 6.16. Нека $B_1, B_2, \dots$ са независими, $B_n \sim \mathrm{Ber}(n^{-\beta})$, и

$$X_n = n^{\alpha} B_n, \qquad \text{където } \alpha, \beta > 0.$$

(а) За кои α, β имаме $X_n \to 0$ по вероятност?

(б) За кои α, β имаме $X_n \to 0$ почти сигурно?

(в) При фиксирано $p > 0$ намерете точно кога $X_n \to 0$ в L^p.

(г) Намерете кога $\mathbb{E}X_n \to 0$. Чрез подходящ избор на (α, β, p) дайте контрапримери за възможно най-много обратни импликации между получените видове сходимост.

Къде използвате независимостта на B_n?

★ Задача 6.17. Нека $X_1, X_2, \ldots$ са независими, еднакво разпределени и неотрицателни, $\mathbb{E}X_1 = 1$, и $\overline{X}_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i$.

(а) За произволни $N \geq 1$ и $\eta > 0$ построете закон на X_1, за който

$$\mathbb{P}\big(|\overline{X}_N - 1| \geq 1/2\big) \geq 1 - \eta.$$

(б) Докажете, че при $0 < \varepsilon < 1$ и $0 < \delta < 1$ не съществува N, което да гарантира

$$\mathbb{P}\big(|\overline{X}_N - 1| > \varepsilon\big) \leq \delta$$

едновременно за всички неотрицателни закони със средно 1.

(в) Обяснете точно защо това не противоречи на силния закон за големите числа.

(г) Ако допълнително $\operatorname{Var} X_1 \leq \sigma^2$, намерете N, което работи за всички такива закони. Кои закони от подточка (а) нарушават това предположение?

Самостоятелно изследване

Задача 6.18. *(Медиана на средните)* Може ли само предположението $\operatorname{Var} X \leq \sigma^2$, където $\sigma > 0$, да даде експоненциално малка вероятност за голяма грешка при оценяване на $\mu = \mathbb{E}X$? Разполагаме с N независими наблюдения с един и същ закон като X. Избираме нечетно число $1 \leq k \leq N$ и полагаме $m = \lfloor N/k \rfloor$. Разделяме първите km наблюдения на k блока с по m наблюдения, пресмятаме средното във всеки блок и вземаме медианата $\widehat{\mu}$ на тези k средни. Останалите наблюдения не използваме.

(а) Докажете чрез неравенството на Чебишев, че средното на един блок се отклонява от μ с повече от $2\sigma/\sqrt{m}$ с вероятност най-много $1/4$.

(б) Изведете чрез неравенството на Hoeffding, че

$$\mathbb{P}\Big(|\widehat{\mu} - \mu| > \frac{2\sigma}{\sqrt{m}}\Big) \leq e^{-k/8},$$

като проверите константата. При зададено ниво $0 < \delta < 1$ изберете подходящо нечетно k, което гарантира $e^{-k/8} \leq \delta$. При какви N е възможен този избор?

(в) По неравенството на Чебишев обикновеното средно има грешка най-много $\sigma/\sqrt{N\delta}$ с вероятност поне $1 - \delta$. При какви δ и N гарантираната грешка на $\widehat{\mu}$ е по-малка? Следва ли, че действителната му грешка непременно е по-малка?

(г) Сравнете чрез симулация обикновеното средно и $\widehat{\mu}$ за стандартен нормален закон и за закон на Парето с плътност $\alpha x^{-\alpha-1}$ при $x \geq 1$, където $\alpha \in \{2.1, 3\}$. При няколко стойности на N и δ пресметнете колко често абсолютната грешка е под съответната гарантирана граница и каква е медианата на абсолютната грешка; направете поне една графика. Използвайте теоретичната дисперсия на всеки закон за σ^2. Посочете броя повторения на експеримента, проверете програмата върху закон с известни очакване и дисперсия и фиксирайте началното състояние на генератора.

Lean. Формализирайте в Lean 4 с Mathlib следния краен вариант на неравенството на Марков. Нека S е крайно непразно множество, $f : S \to \mathbb{R}$ е неотрицателна функция и $t > 0$. Докажете, че

$$t\,\#\{s \in S : f(s) \geq t\} \leq \sum_{s \in S} f(s).$$

Обяснете как от това следва неравенството на Марков при равномерно избран елемент на S.